ホモロジー代数

ys-math

2026 年 10 月 11 日

前提知識

- category_theory.pdf

目次

1　加法圏 ・・・

1 加法圏

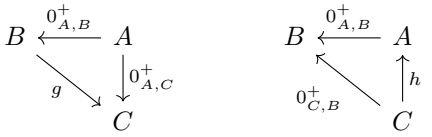
定義 1.1 局所小圏 $\mathscr{C}$ は次の条件を満たすとき**前加法圏** (preadditive category) であるという.

- 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して写像 $\sigma_{(A,B)}\colon \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B) \times \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B) \to \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ が定まり次の条件を満たす. ただし任意の $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ に対して $f+g \coloneqq \sigma_{(A,B)}(f,g)$ とする.
  - ある $0^+_{A,B} \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ が存在して $(\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B), \sigma_{(A,B)}, 0_{A,B})$ はアーベル群.
  - 任意の $A, B, C \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B),\ h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B,C)$ に対して $h \circ (f+g) = h \circ f + f \circ g$ 成り立つ.
  - 任意の $A, B, C \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B,C),\ h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,B)$ に対して $(f+g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ 成り立つ.

□

定義 1.2 $\mathscr{C}$ を零対象 Z を持つ局所小圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. ¡$_B \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(Z,B)$ と $!_A \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,Z)$ をそれぞれただ 1 つ存在する射とする. このとき $0_{A,B} \coloneqq !_A \circ$ ¡$_B$ を**零射** (zero morphism) という. □

補題 1.3 $\mathscr{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B, C \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B,C),\ h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(C,A)$ に対して次の図式が可換になる.



□

証明 $g \circ 0^+_{A,B} = g \circ (0^+_{A,B} + 0^+_{A,B}) = g \circ 0^+_{A,B} + g \circ 0^+_{A,B}$ であり両辺 $g \circ 0^+_{A,B}$ を引けば $0^+_{A,C} = g \circ 0^+_{A,B}$ となる. 同様に $0^+_{A,B} \circ h = 0^+_{C,B}$ となる. ■

命題 1.4 $\mathscr{C}$ を零対象 Z を持つ前加法圏とする. 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して次が成り立つ.

$$0^+_{A,B} = 0_{A,B}$$

□

証明 $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(Z,B)$ はシングルトンなので ¡$_B = 0^+_{Z,B}$ である. 補題 1.3 により $0_{A,B} = !_A \circ 0^+_{Z,B} = 0^+_{A,B}$ となる. ■

定義 1.5 圏 $\mathbf{2}$ を $\mathrm{Ob}(\mathbf{2}) \coloneqq 2,\ \mathrm{Mor}(\mathbf{2}) \coloneqq \{\mathrm{id}_0, \mathrm{id}_1\}$ として定める. □

定義 1.6 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. 共変関手 $D_{A,B}\colon \mathbf{2} \to \mathscr{C}$ を次のようにして定める.

- $D_{A,B}(0) \coloneqq A,\ D_{A,B}(1) \coloneqq B$ とする.

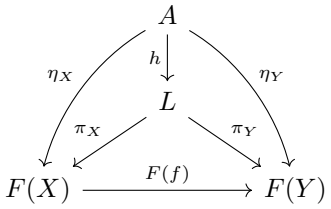
- 任意の $j \in 2$ に対して $D_{A,B}(\mathrm{id}_j) \coloneqq \mathrm{id}_{D_{A,B}(j)}$ とする.

□

注意 1.7 $\mathscr{J}$ を小圏とし $\mathscr{C}$ を局所小圏とする. $F\colon \mathscr{J} \to \mathscr{C}$ を共変関手とする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と自然変換 $\eta\colon C_A \Rightarrow F$ の組 (A, η) を錐という. 錐 (L, π) が F の極限であることは以下の条件と同値である.

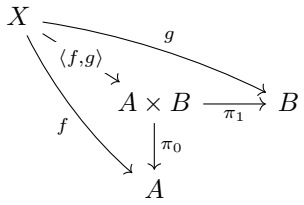
$$^{\forall}(A,\eta) \in \mathrm{Cone}(A,F),\ ^{\exists!}h\colon A \to L,\ ^{\forall}j \in \mathrm{Ob}(\mathscr{J}), \pi_j \circ h = \eta_j$$

つまり任意の $\mathscr{J}$ の射 $f\colon X \to Y$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの $\mathscr{C}$ の射 $h\colon A \to L$ が存在する.



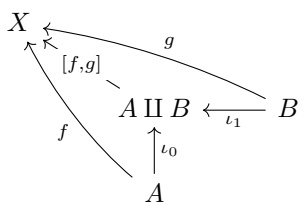
□

定義 1.8 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. (L, π) を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $A \times B \coloneqq L$ を**直積** (direct product) といい π_0, π_1 を**射影** (projection) という. $(A \times B, \pi)$ を直積ということもある. 任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, A),\ g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, B)$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの射 $X \to A \times B$ を $\langle f, g \rangle$, もしくは $\begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ と書く.



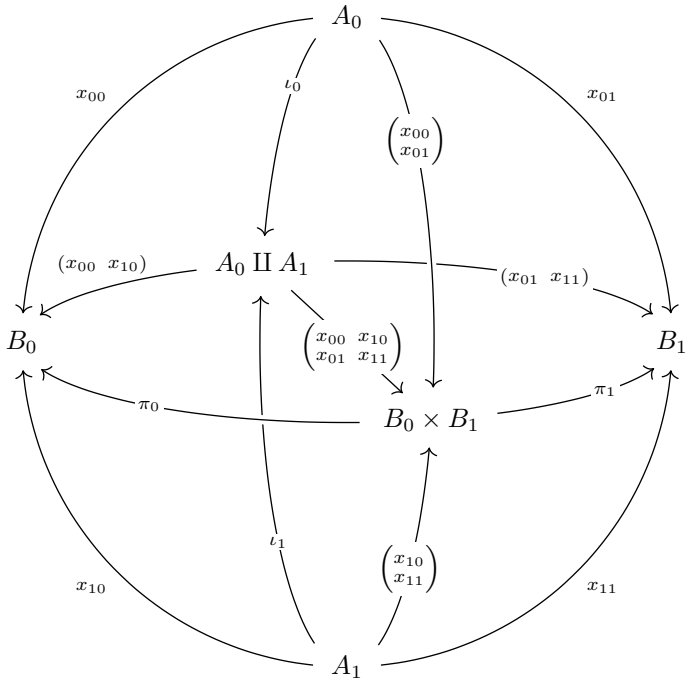
□

定義 1.9 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. (Q, ι) を $D_{A,B}$ の余極限とする. このとき $A \amalg B \coloneqq Q$ を**直和** (direct sum) といい ι_0, ι_1 を**入射** (injection) という. $(A \amalg B, \iota)$ を直和ということもある. 任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X),\ g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, X)$ に対して次の図式を可換にするただ 1 つの射 $A \amalg B \to X$ を $[f, g]$, もしくは $\begin{pmatrix} f & g \end{pmatrix}$ と書く.



□

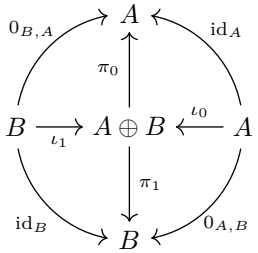
定義 1.10 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $A_0, A_1, B_0, B_1 \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $x \coloneqq (x_{ij} \colon A_i \to B_j)_{(i,j)\in 2\times 2}$ を $\mathscr{C}$ の射の族とする. 次の図式が可換になる.



► interactive

$\left(\begin{pmatrix} x_{00} \\ x_{10} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_{01} \\ x_{11} \end{pmatrix}\right) = \left(\begin{pmatrix} x_{00} & x_{10} \\ x_{01} & x_{11} \end{pmatrix}\right)$ でありこれを $\begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{pmatrix}$ と書く. $\pi_j \circ \begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} \\ x_{10} & x_{11} \end{pmatrix} \circ \iota_i = x_{ij}$ である. □

定義 1.11 $\mathscr{C}$ を零対象を持つ圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $A \oplus B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $\pi_0 \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A \oplus B, A)$, $\pi_1 \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A \oplus B, B)$, $\iota_0 \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, A \oplus B)$, $\iota_1 \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, A \oplus B)$ によって定まる組 $(A \oplus B, \pi, \iota)$ は $(A \oplus B, \pi)$ が直積で $(A \oplus B, \iota)$ が直和であり次の図式が可換になるとき A と B の**双積** (biproduct) であるという.



□

定義 1.12 $\mathscr{C}$ を零対象を持つ局所小圏とし $A_0, A_1, B_0, B_1 \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $f \colon A_0 \to B_0$, $g \colon A_1 \to B_1$ を $\mathscr{C}$ の射とする. $f \oplus g \coloneqq \begin{pmatrix} f & 0_{A_0,B_1} \\ 0_{A_1,B_0} & g \end{pmatrix}$ として $f \oplus g \colon A_0 \oplus B_0 \to A_1 \oplus B_1$ を定める. □

命題 1.13 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $(A \oplus B, \pi, \iota)$ が定義 1.11 の図式を満たし

$\sum_{i\in 2}\iota_i\circ\pi_i=\mathrm{id}_{A\oplus B}$ が成り立つことと $(A\oplus B,\pi,\iota)$ が双積であることは同値である. □

証明 $X\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,A),\ g\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X,B)$ とする. $h\coloneqq\iota_0\circ f+\iota_1\circ g$ とすると

$$\begin{aligned}\pi_0\circ h&=\pi_0\circ\iota_0\circ f+\pi_0\circ\iota_1\circ g\\&=\mathrm{id}_A\circ f+0_{B,A}\circ g\\&=f+0_{X,A}\\&=f\end{aligned}$$

となり同様に $\pi_1\circ h=g$ となる.

$\pi_0\circ h'=f$ かつ $\pi_1\circ h'=g$ とすると

$$\begin{aligned}h'&=\mathrm{id}_{A\oplus B}\circ h'\\&=(\iota_0\circ\pi_0+\iota_1\circ\pi_1)\circ h'\\&=\iota_0\circ f+\iota_1\circ g\\&=h\end{aligned}$$

となるので $(A\oplus B,\pi)$ は直積である.

$X\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A,X),\ g\in\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B,X)$ とする. $h\coloneqq f\circ\pi_0+g\circ\pi_1$ とすると

$$\begin{aligned}h\circ\iota_0&=f\circ\pi_0\circ\iota_0+g\circ\pi_1\circ\iota_0\\&=f\circ\mathrm{id}_A+g\circ 0_{A,B}\\&=f+0_{A,X}\\&=f\end{aligned}$$

となり同様に $h\circ\iota_1=g$ となる.

$h'\circ\iota_0=f$ かつ $h'\circ\iota_1=g$ とすると

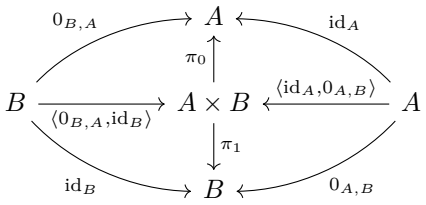
$$\begin{aligned}h'&=h'\circ\mathrm{id}_{A\oplus B}\\&=h'\circ(\iota_0\circ\pi_0+\iota_1\circ\pi_1)\\&=f\circ\pi_0+g\circ\pi_1\\&=h\end{aligned}$$

となるので $(A\oplus B,\iota)$ は直和である.

$(A\oplus B,\pi)$ が直積で $(A\oplus B,\iota)$ が直和のとき $e\coloneqq\iota_0\circ\pi_0+\iota_1\circ\pi_1$ とすると $i\in 2$ に対して $\pi_i\circ e=\pi_i$ が成り立つので極限の一意性により $e=\mathrm{id}_{A\oplus B}$ である. ■

命題 1.14 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $A,B\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $(A\times B,\pi)$ を直積とする. このとき $\iota_0\coloneqq\langle\mathrm{id}_A,0_{A,B}\rangle$ とし $\iota_1\coloneqq\langle 0_{B,A},\mathrm{id}_B\rangle$ とすると $(A\times B,\pi,\iota)$ は双積となる. □

証明 $\langle -, - \rangle$ の定義 (定義 1.8) から次の図式が可換になる.



$e \coloneqq \iota_0 \circ \pi_0 + \iota_1 \circ \pi_1$ とする. $\pi_0 \circ e = \pi_0 \circ \iota_0 \circ \pi_0 + \pi_0 \circ \iota_1 \circ \pi_1 = \pi_0$ であり同様に $\pi_1 \circ e = \pi_1$ となる. $\pi_0 \circ \mathrm{id}_{A \times B} = \pi_0$ かつ $\pi_1 \circ \mathrm{id}_{A \times B} = \pi_1$ なので一意性から $e = \mathrm{id}_{A \times B}$ である. ■

命題 1.15 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $(A \amalg B, \iota)$ を直和する. このとき $\pi_0 \coloneqq [\mathrm{id}_A, 0_{A,B}]$ とし $\pi_1 \coloneqq [0_{B,A}, \mathrm{id}_B]$ とすると $(A \amalg B, \pi, \iota)$ は双積となる. □

証明 命題 1.14 の双対である. ■

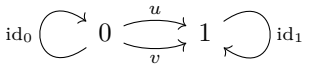
定義 1.16 前加法圏 $\mathscr{C}$ は次の条件を満たすとき**加法圏** (additive category) であるという.

- 零対象 $Z \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ が存在.
- 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ に対して $D_{A,B} \colon \mathbf{2} \to \mathscr{C}$ の極限 $(A \times B, \pi)$ が存在.

□

2 アーベル圏

定義 2.1 圏 $\mathbf{P}$ を $\mathrm{Ob}(\mathbf{P}) \coloneqq 2$ とし $\mathrm{Mor}\,\mathscr{C} \coloneqq \{\mathrm{id}_0, \mathrm{id}_1, u, v\}$ として定める. ただし $|\mathrm{Mor}_{\mathbf{P}}(0,1)| = 2$ である. これを**平行対の圏** (walking parallel pair category) という. 平行対の圏を $\bullet \rightrightarrows \bullet$ と書くこともある.



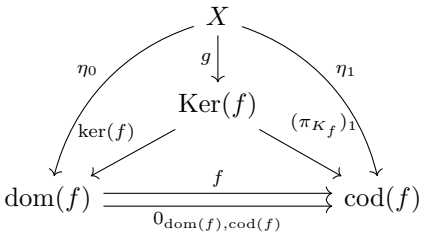
□

定義 2.2 $\mathscr{C}$ を零対象を持つ圏とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ とする. $\mathbf{P}$ を平行対の圏とし共変関手 $K_f \colon \mathbf{P} \to \mathscr{C}$ を次のようにして定める.

- $K_f(0) \coloneqq \mathrm{dom}(f),\ K_f(1) \coloneqq \mathrm{cod}(f)$ とする.
- $K_f(u) \coloneqq f,\ K_f(v) \coloneqq 0_{\mathrm{dom}(f),\mathrm{cod}(f)}$ とする.

K_f の極限 (L_{K_f}, π_{K_f}) を f の**核** (kernel) といい $\mathrm{Ker}(f) \coloneqq L_{K_f}$, $\ker(f) \coloneqq (\pi_{K_f})_0 \colon \mathrm{Ker}(f) \to \mathrm{dom}(f)$ とする. つまり任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $(X, \eta) \in \mathrm{Cone}(X, K_f)$ に対して次の図式を可換にする

$g\colon X \to \mathrm{Ker}(f)$ がただ 1 つ存在する.



□

注意 2.3 定義 2.2 の仮定のもと任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $(X,\eta) \in \mathrm{Cone}(X, K_f)$ に対して $\eta_1 = 0_{\mathrm{dom}(f),\mathrm{cod}(f)} \circ \eta_0 = 0_{X,\mathrm{cod}(f)}$ である. □

定義 2.4 K_f の余極限 (Q_{K_f}, ι_{K_f}) を f の**余核** (cokernel) といい $\mathrm{Coker}(f) \coloneqq Q_{K_f}$, $\mathrm{coker}(f) \coloneqq (\iota_{K_f})_0\colon \mathrm{cod}(f) \to \mathrm{Coker}(f)$ とする. □

定義 2.5 $\mathscr{C}$ を核と余核をもつ加法圏とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ とする. $\mathrm{Im}(f) \coloneqq \mathrm{Ker}(\mathrm{coker}(f))$ とし $\mathrm{im}(f) \coloneqq \mathrm{ker}(\mathrm{coker}(f))$ とする. 組 $(\mathrm{Im}(f), \mathrm{im}(f))$ を f の**像** (image) と呼ぶ. □

定義 2.6 $\mathscr{C}$ を圏とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ とする. 任意の $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g, h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, \mathrm{dom}(f))$ に対して次の条件が成り立つとき f は**モノ射** (monomorphism) であるといい $f\colon \mathrm{dom}(f) \hookrightarrow \mathrm{cod}(f)$ と書く.

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h$$

□

定義 2.7 $\mathscr{C}$ を圏とし $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ とする. 任意の $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ と $g, h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(\mathrm{cod}(f), Y)$ に対して次の条件が成り立つとき f は**エピ射** (epimorphism) であるといい $f\colon \mathrm{dom}(f) \twoheadrightarrow \mathrm{cod}(f)$ と書く.

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h$$

□

命題 2.8 $\mathscr{C}$ を圏とし $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, B)$ を同型射とすると f はモノ射かつエピ射である. □

証明 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ として $g, h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, A)$ とする. $f \circ g = f \circ h$ と仮定する. $g = f^{-1} \circ f \circ g = f^{-1} \circ f \circ h = h$ であるから f はモノ射である.

$Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ として $g, h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(B, Y)$ とする. $g \circ f = h \circ f$ と仮定する. $g = g \circ f \circ f^{-1} = h \circ f \circ f^{-1} = h$ であるから f はエピ射である. ■

補題 2.9 $\mathscr{C}$ を零対象を持つ圏とする. $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, Y)$ とすると次が成り立つ.

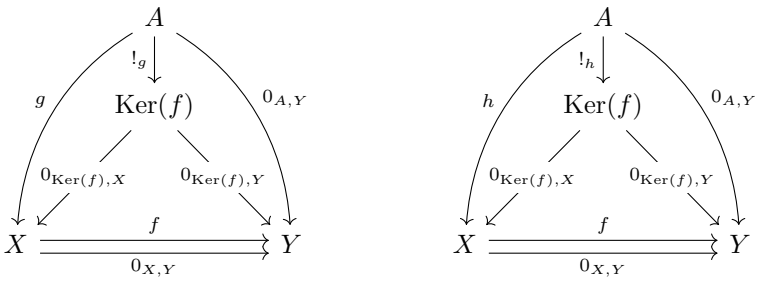
$$f \text{ はモノ射} \iff \mathrm{ker}(f) = 0_{\mathrm{Ker}(f),X}$$

□

証明 $f \circ \mathrm{ker}(f) = 0_{\mathrm{Ker}(f),Y} = f \circ 0_{\mathrm{Ker}(f),X}$ なので $\mathrm{ker}(f) = 0_{\mathrm{Ker}(f),X}$ となる.

$\mathrm{ker}(f) = 0_{\mathrm{Ker}(f),X}$ であるとする. $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g, h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ とすると g, h それぞれに対して

次の図式を可換にする $!_g, !_h \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, \mathrm{Ker}(f))$ が存在する.



したがって $g = 0_{\mathrm{Ker}(f),X} \circ !_g = 0_{A,X} = 0_{\mathrm{Ker}(f),X} \circ !_h = h$ となるので f はモノ射である. ■

補題 2.10 $\mathscr{C}$ を零対象を持つ圏とする. $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, Y)$ とすると次が成り立つ.

$$f \text{ はエピ射} \iff \mathrm{coker}(f) = 0_{Y,\mathrm{Coker}(f)}$$

□

証明 補題 2.9 の双対である. ■

命題 2.11 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とし $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, B)$ とする. f がモノ射かつエピ射であるとき f は同型射となる. □

定義 2.12 圏 $\mathcal{A}$ は次の条件を満たすとき**アーベル圏** (Abelian category) であるという.

- 零対象 $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ が存在する.
- 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ に対して直積 $(A \times B, \pi)$ が存在する.
- 任意の $f \in \mathrm{Mor}(\mathcal{A})$ に対して f の核と余核が存在する.
- 任意のモノ射 $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対してある $g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ が存在して $f = \ker(g)$ となる.
- 任意のエピ射 $f \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ に対してある $g \in \mathrm{Mor}(\mathscr{C})$ が存在して $f = \mathrm{coker}(g)$ となる.

□

証明 f はモノ射なのである $C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ と $h \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(B, C)$ が存在して $f = \ker(h)$ となる. よって $h \circ f = 0_{A,C} = 0_{B,C} \circ f$ であり f はエピ射なので $h = 0_{B,C}$ である. $h \circ \mathrm{id}_B = 0_{B,C}$ なので核の普遍性により $f \circ g = \mathrm{id}_B$ を満たす $g\colon B \to A$ がただ 1 つ存在する. $f \circ g \circ f = \mathrm{id}_B \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_A$ であり f はモノ射なので $g \circ f = \mathrm{id}_A$ である. よって f は同型射である. ■

注意 2.13 以下断らない限りアーベル圏は局所的に小さいことを仮定する. □

定義 2.14 $\mathscr{C}$ を圏とし $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $s \in \mathrm{Mor}(X, Y),\ r \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(Y, X)$ とする. $r \circ s = \mathrm{id}_X$ であるとき組 (r, s) を**レトラクションセクションペア** (retraction-section pair) とよぶ. またこのとき r を**レトラクション** (retraction) もしくは**分裂エピ射** (split epimorphism) と呼び s を**セクション** (section) もしくは**分裂モノ射** (split monomorphism) と呼ぶ. □

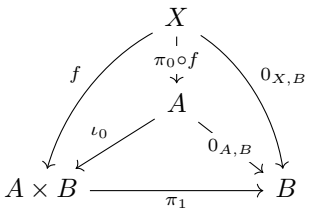
命題 2.15 $\mathscr{C}$ を圏とし $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とする. $s \in \mathrm{Mor}(X, Y),\ r \in \mathrm{Mor}(Y, X)$ とし (r, s) をレトラクションセクションペアとする. このとき r はエピ射であり s はモノ射である. □

証明 $A \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A, X)$ とする. $s \circ f = s \circ g$ と仮定する. $f = \mathrm{id}_X \circ f = r \circ s \circ f = r \circ s \circ g = \mathrm{id}_X \circ g = g$ なので s はモノ射である.

$B \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(X, B)$ とする. $f \circ r = g \circ r$ と仮定する. $f = f \circ \mathrm{id}_X = f \circ r \circ s = g \circ r \circ s = g \circ \mathrm{id}_X = g$ なので r はエピ射である. ■

命題 2.16 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とし $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ とする. $(A \times B, \pi)$ を直積とする. $\iota_0 \coloneqq \begin{pmatrix} \mathrm{id}_A \\ 0_{A,B} \end{pmatrix}$, $\iota_1 \coloneqq \begin{pmatrix} 0_{B,A} \\ \mathrm{id}_B \end{pmatrix}$ とすると $(A \times B, \pi, \iota)$ は双積になる. □

証明 $\pi_0 \circ \iota_0 = \mathrm{id}_A$ なので (π_0, ι_0) はレトラクションセクションペアである. $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ として $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, A \times B)$ とする. $\pi_1 \circ f = 0_{A,B}$ であると仮定する. $\iota_0 \circ u = f$ となる $u \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, A)$ が存在したとすると $\pi_0 \circ f = u$ である. そこで $u \coloneqq \pi_0 \circ f$ とすると $\pi_0 \circ (\iota_0 \circ u) = u = \pi_0 \circ f$ であり $\pi_1 \circ (\iota_0 \circ u) = 0_{A,B} \circ u = 0_{A,B} = \pi_1 \circ f$ である. したがって直積の普遍性により $\iota_0 \circ u = f$ である. よって次の図式が可換になり $\mathrm{Ker}(\pi_1) = A,\ \ker(\pi_1) = \iota_0$ である.



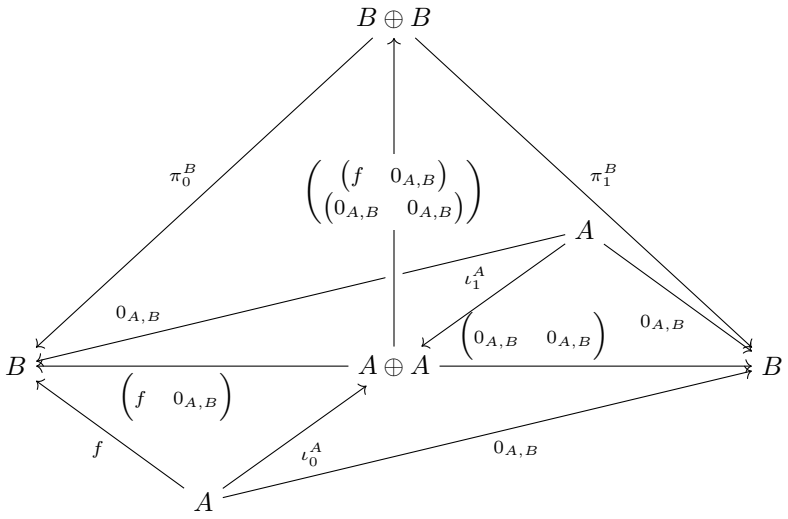
同様に $\mathrm{Ker}(\pi_0) = B,\ \ker(\pi_0) = \iota_1$ である.

π_1 は レトラクション であるからエピ射である. よってある $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ と $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(Y, A \times B)$ が存在して $\pi_1 = \mathrm{coker}(g)$ となる. $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ とし $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A \times B, X)$ が $f \circ \iota_0 = 0_{A,X}$ を満たすとする. $\pi_1 = \mathrm{coker}(g)$ なので $\pi_1 \circ g = 0_{Y,B}$ である. よって核の普遍性により $g = \iota_0 \circ v$ となる $v \colon Y \to A$ がただ 1 つ存在する. $f \circ \iota_0 = 0_{A,X}$ なので $f \circ g = f \circ \iota_0 \circ v = 0_{A,X} \circ v = 0_{Y,X}$ となる. したがって $\pi_1 = \mathrm{coker}(g)$ なので余核の普遍性により $f = \pi_1 \circ u$ となる $u \colon B \to X$ がただ 1 つ存在する. ゆえに $\pi_1 = \mathrm{coker}(\iota_0)$ である. 同様に $\pi_0 = \mathrm{coker}(\iota_1)$ となる.

■

命題 2.17 アーベル圏は加法圏である. □

証明 $\mathcal{A}$ を局所的に小さいアーベル圏とする. 任意の $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, B)$ がアーベル群となることを示す. $(A \oplus A, \pi^A, \iota^A)$ と $(B \oplus B, \pi^B, \iota^B)$ をそれぞれ双積とする. $f, g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, B)$ に対して $f + g \coloneqq \begin{pmatrix} \mathrm{id}_B & \mathrm{id}_B \end{pmatrix} \circ (f \oplus g) \circ \begin{pmatrix} \mathrm{id}_A \\ \mathrm{id}_A \end{pmatrix}$ とする.



■

3 複体

定義 3.1 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $n \in \mathbb{Z}$ に対して $M^n \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$, $d^n \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(M^n, M^{n+1})$ とする. 族 $(M^\bullet, d^\bullet) \coloneqq (M^n, d^n)_{n\in\mathbb{Z}}$ は次の条件が成り立つとき $\mathcal{A}$ における**余鎖複体** (cochain complex) であるという.

$$\forall n \in \mathbb{Z},\ d^{n+1} \circ d^n = 0_{M^n, M^{n+2}}$$

つまり次の図式が可換になる.

$$\cdots \xrightarrow{d^{n-2}} M^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} M^n \xrightarrow{d^n} M^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} \cdots$$
$$0_{M^{n-2},M^n} \quad 0_{M^{n-1},M^{n+1}} \quad 0_{M^n,M^{n+2}}$$

M^n を次数 n の**項** (term) という. □

注意 3.2 $\mathcal{A}$ がアーベル圏なら $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$ もアーベル圏である. □

定義 3.3 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}^{\mathrm{op}}$ における余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ を**鎖複体** (chain complex) と呼び $(M_\bullet, d_\bullet) \coloneqq (M^\bullet, d^\bullet)$ と書く. □

定義 3.4 $\mathcal{A}$ アーベル圏とし $M \coloneqq (M^\bullet, d^\bullet)$ と $M' \coloneqq (M'^\bullet, d'^\bullet)$ を $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体とする. $\mathcal{A}$ の射の族 $f^\bullet \coloneqq (f^n \colon M^n \to M'^n)_{n\in\mathbb{Z}}$ が $\forall n \in \mathbb{Z},\ d'^n \circ f^n = f^{n+1} \circ d^n$ を満たすとき $f^\bullet$ は余鎖複体 $(M^\bullet, d^\bullet)$ から余鎖複体 $(M'^\bullet, d'^\bullet)$ への射であるという.

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\cdots & \xrightarrow{d^{n-2}} & M^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & M^n & \xrightarrow{d^n} & M^{n+1} & \xrightarrow{d^{n+1}} & \cdots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle f^n} & & \downarrow{\scriptstyle f^{n+1}} & & \\
\cdots & \xrightarrow{d'^{n-2}} & M'^{n-1} & \xrightarrow{d'^{n-1}} & M'^n & \xrightarrow{d'^n} & M'^{n+1} & \xrightarrow{d'^{n+1}} & \cdots
\end{array}$$

□

定義 3.5 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. 対象を余鎖複体とし射を余鎖複体から余鎖複体への射とすることで $\mathcal{A}$ 上の余鎖複体の圏 $\mathrm{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ が定まる. □

命題 3.6 $\mathcal{A}$ をアーベル圏とする. $\mathcal{A}$ における余鎖複体の圏 $\mathrm{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ はアーベル圏である. □

証明 $(M^\bullet, d^\bullet), (M'^\bullet, d'^\bullet) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ch}^\bullet(\mathcal{A}))$ とし $f^\bullet, g^\bullet \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Ch}^\bullet(\mathscr{A})}((M^\bullet, d^\bullet), (M'^\bullet, d'^\bullet))$ とする. Z を $\mathcal{A}$ の零対象とすると $(Z, 0_{Z,Z})_{n\in\mathbb{Z}}$ は $\mathrm{Ch}^\bullet(\mathcal{A})$ の零対象である. $f^\bullet + g^\bullet \coloneqq f^\bullet \oplus g^\bullet$ とすると ■

A 行列

定義 A.1 $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とし圏 $\mathrm{Disc}(I)$ を次のように定める.

- $\mathrm{Ob}(\mathrm{Disc}(I)) \coloneqq I$
- $\mathrm{Mor}(\mathrm{Disc}(I)) \coloneqq \{\mathrm{id}_i \mid i \in I\}$

この圏を**離散圏** (discrete category) と呼ぶ. □

注意 A.2 $\mathrm{Disc}(I)$ は小圏である. □

定義 A.3 $I, J \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とし $u \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, J)$ とする. 共変関手 $\mathrm{Disc}(u)\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathrm{Disc}(J)$ を次のように定める.

- $i \in I$ に対して $\mathrm{Disc}(u)(i) \coloneqq u(i)$ とする.
- $i \in I$ に対して $\mathrm{Disc}(u)(\mathrm{id}_i) \coloneqq \mathrm{id}_{u(i)}$ とする.

□

注意 A.4 Cat を対象を小圏, 射を関手, 射の合成を関手の合成とする圏とする. □

注意 A.5 $\mathrm{Disc}\colon \mathbf{Set} \to \mathbf{Cat}$ は共変関手になる. □

定義 A.6 $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とし $\mathscr{C}$ を局所小圏とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. 共変関手 $D_A\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ を次のようにして定める.

- $i \in I$ に対して $D_A(i) \coloneqq A_i$ とする.
- $i \in I$ に対して $D_A(\mathrm{id}_i) \coloneqq \mathrm{id}_{A_i}$

これを**離散図式** (discrete diagram) と呼ぶ. □

注意 A.7 $\mathrm{Ob}\colon \mathbf{Cat} \to \mathbf{Set}$ は $F \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\mathscr{C}, \mathscr{D})$ に対して $\mathrm{Ob}(F)(A) \coloneqq F(A)$ と定めることで共変関手になる. □

命題 A.8 $\mathrm{Disc} \dashv \mathrm{Ob}$ である. □

証明 任意の小圏 $\mathscr{C}$ と $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ に対して全単射 $\phi\colon \mathrm{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Disc}(I), \mathscr{C}) \to \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \mathrm{Ob}(\mathscr{C}))$ が存在することを示す. 共変関手 $F\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ に対して $\phi(F) \coloneqq (F(i))_{i\in I}$ で定める. $\psi\colon \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \mathrm{Ob}(\mathscr{C})) \to \mathrm{Mor}_{\mathbf{Cat}}(\mathrm{Disc}(I), \mathscr{C})$ を $A \coloneqq (A_i)_{i\in I} \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \mathrm{Ob}(\mathscr{C}))$ に対して

$\psi(A) \coloneqq D_A$ で定める.

任意の共変関手 $F\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ に対して $(\psi \circ \phi)(F) = \psi((F(i))_{i\in I}) = D_{(F(i))_{i\in I}} = F$ であり任意の $A \coloneqq (A_i)_{i\in I} \in \mathrm{Mor}_{\mathbf{Set}}(I, \mathrm{Ob}(\mathscr{C}))$ に対して $(\phi \circ \psi)(A) = \phi(D_A) = (D_A(i))_{i\in I} = (A_i)_{i\in I} = A$ なので ϕ と ψ は互いに逆写像である. ■

定義 A.9 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とし $D_A\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ を離散図式とする. D_A の極限を $(\prod_{i\in I} A_i, \pi)$ としてこれを A の**直積** (direct product) と呼ぶ. □

定義 A.10 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とし $D_A\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ を離散図式とする. D_A の余極限を $(\coprod_{i\in I} A_i, \iota)$ としてこれを A の**直和** (direct sum) と呼ぶ. □

定義 A.11 $\mathscr{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $(A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. $i, j \in I$ に対して $\delta^A_{ii} \coloneqq \mathrm{id}_{A_i}$ とし $i \neq j$ のとき $\delta^A_{ij} \coloneqq 0_{A_i,A_j}$ とする. δ を**クロネッカーのデルタ** (Kronecker delta) と呼ぶ. □

定義 A.12 $\mathscr{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とし $D_A\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ を離散図式とする. $X \in \mathscr{C}$ と自然変換 $\pi\colon C_X \Rightarrow D_A,\ \iota\colon D_A \Rightarrow C_X$ の組 (X, π, ι) は次の条件を満たすとき A の**双錐** (bicone) であるという.

$$^\forall i, j \in I,\ \pi_i \circ \iota_j = \delta^A_{ij}$$

□

定義 A.13 $\mathscr{C}$ を零射を持つ圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とし $D_A\colon \mathrm{Disc}(I) \to \mathscr{C}$ を離散図式とする. A の双錐 $(\bigoplus_{i\in I} A_i, \pi, \iota)$ は $(\bigoplus_{i\in I} A_i, \pi)$ が A の直積で $(\bigoplus_{i\in I} A_i, \iota)$ が A の直和であるとき A の**双積** (biproduct) であるという. □

注意 A.14 $n \in \mathbb{N}$ に対して $\mathbf{n} \coloneqq \mathrm{Disc}(n)$ とする. □

定義 A.15 $I, J \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とし $\mathscr{C}$ を局所小圏とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ と $B \coloneqq (B_j)_{j\in J}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. $D_{\mathrm{Disc}(I),\mathrm{Disc}(J)}\colon \mathbf{2} \to \mathbf{Cat}$ を離散図式とする. ただし $D_{\mathrm{Disc}(I),\mathrm{Disc}(J)}(0) \coloneqq \mathrm{Disc}(I),\ D_{\mathrm{Disc}(I),\mathrm{Disc}(J)}(1) \coloneqq \mathrm{Disc}(J)$ である. (L, π) を $D_{\mathrm{Disc}(I),\mathrm{Disc}(J)}$ の極限として $P_I \coloneqq \pi_0,\ P_J \coloneqq \pi_1$ と定める. A から B への $I \times J$ **行列** (matrix) を D_AP_I から D_BP_J への自然変換として定める.

$$m\colon D_AP_I \Rightarrow D_BP_J$$

$(i, j) \in I \times J$ に対して $m_{ij} \coloneqq m_{(i,j)}$ とする. $\mathrm{Mat}(A, B) \coloneqq \mathrm{Nat}(D_AP_I, D_BP_J)$ とする. □

命題 A.16 $\mathscr{C}$ を局所小圏とし $I, J \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I},\ B \coloneqq (B_j)_{j\in J}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. 写像 $\Phi\colon \mathrm{Mat}(A, B) \to \prod_{(i,j)\in I\times J} \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A_i, B_j)$ は $\Phi(m) \coloneqq (m_{ij})_{(i,j)\in I\times J}$ と定めると全単射である. □

証明 直積と行列の定義から明らか. ■

命題 A.17 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $I, J \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Set})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I},\ B \coloneqq (B_j)_{j\in J}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. $m, m' \in \mathrm{Mat}(A, B)$ と $(i, j) \in I \times J$ に対して $(m + m')_{ij} \coloneqq m_{ij} + m'_{ij}$ と定めると $\mathrm{Mat}(A, B)$ は $(0_{A_i,B_j})_{(i,j)\in I\times J}$ を単位元としてアーベル群になる. □

証明 $\mathscr{C}$ は前加法圏なので任意の $(i,j) \in I \times J$ に対して $\mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(A_i, B_j)$ はアーベル群である. よって $m \in \mathrm{Mat}(A,B)$ に対して $m' \coloneqq (-m_{ij})_{(i,j)\in I\times J}$ で定めれば $(m+m')_{ij} = m_{ij} + (-mij) = 0_{A_i,B_j}$ である. 結合律と可換性も $\mathscr{C}$ が前加法圏であることから成り立つ. ■

注意 A.18 **FinSet** は対象が有限集合であるような **Set** の充満部分圏である. □

補題 A.19 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{FinSet})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ とし $\pi\colon C_X \Rightarrow D_A$ と $\iota\colon D_A \Rightarrow C_X$ を自然変換とし (X,π,ι) を双錐とする. このとき次の同値が成り立つ.

$$(X,\pi,\iota) \text{ は } A \text{ の双積} \iff \sum_{i\in I} \iota_i \circ \pi_i = \mathrm{id}_X$$

□

証明 (X,π,ι) は A の双積であると仮定する. $e \coloneqq \sum_{i\in I} \iota_i \circ \pi_i$ とする. 任意の $j \in I$ に対して $\pi_j \circ e = \sum_{i\in I} \pi_j \circ \iota_i \circ \pi_i = \sum_{i\in I} \delta_{ji} \circ \pi_i = \pi_j = \pi_j \circ \mathrm{id}_X$ が成り立つ. (X,π) は D_A の極限なので一意性より $e = \mathrm{id}_X$ が成り立つ.

$\sum_{i\in I} \iota_i \circ \pi_i = \mathrm{id}_X$ であると仮定する. $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ として $\eta\colon C_Y \Rightarrow D_A$ を自然変換とし $h \coloneqq \sum_{i\in I} \iota_i \circ \eta_i$ とする. 任意の $j \in I$ に対して $\pi_j \circ h = \eta_j$ である. $h' \in \mathrm{Mor}_{\mathscr{C}}(Y,X)$ が任意の $j \in I$ に対して $\pi_j \circ h' = \eta_j$ を満たすとすると $h' = \mathrm{id}_X \circ h' = (\sum_{i\in I} \iota_i \circ \pi_i) \circ h' = \sum_{i\in I} \iota_i \circ \eta_i = h$ である. よって (X,π) は D_A の極限である. 双対性により (X,ι) は D_A の余極限である. ■

定義 A.20 $\mathscr{C}$ を前加法圏とする. $\mathscr{C}$ 上の**行列の圏** (category of matrices) $\mathrm{Mat}(\mathscr{C})$ を次のように定める.

- $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{FinSet})$ と $\mathscr{C}$ の対象の族 $(A_i)_{i\in I}$ の組 (I,A) を対象とする.
- $\mathrm{Mor}_{\mathrm{Mat}(\mathscr{C})}((I,A),(J,B)) \coloneqq \mathrm{Mat}(A,B)$ とする.
- $(K,C) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Mat}(\mathscr{C}))$ とし $m \in \mathrm{Mat}(A,B),\ n \in \mathrm{Mat}(B,C)$ としたとき $(n\circ m)_{ik} \coloneqq \sum_{j\in J} n_{jk} \circ m_{ij}$ で定める.
- $(I,A) \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Mat}(\mathscr{C}))$ に対して $\mathrm{id}_{(I,A)} \coloneqq \delta^A$ とする.

□

命題 A.21 $\mathscr{C}$ を前加法圏とする. $\mathscr{C}$ 上の行列の圏 $\mathrm{Mat}(\mathscr{C})$ は局所的に小さい前加法圏である. □

証明 $p \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Mat}(\mathscr{C})}((I,A),(J,B)),\ m \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Mat}(\mathscr{C})}((J,B),(K,C)),\ n \in \mathrm{Mor}_{\mathrm{Mat}(\mathscr{C})}((K,C),(L,D))$ とする. $(i,l) \in I \times L$ に対して $(n\circ(m\circ p))_{il} = \sum_{k\in K}\sum_{j\in J} n_{kl} \circ m_{jk} \circ p_{ij}) = ((n\circ m)\circ p)_{il}$ である.
$(m \circ \delta^A)_{ij} = \sum_{i'\in I} m_{i'j}\delta^A_{ii'} = m_{ij}$ であり同様に $\delta^B \circ m = m$ でもある.
$\mathrm{Mat}(A,B)$ は集合の直積なので集合である. よって $\mathscr{C}$ は局所的に小さい. ■

定義 A.22 C を前加法圏とする. 共変関手 $E\colon \mathscr{C} \to \mathrm{Mat}(\mathscr{C})$ を $E(X) \coloneqq (1,(X)_{i\in 1}),\ E(f) \coloneqq (f)_{(i,j)\in 1\times 1}$ で定める. □

命題 A.23 $\mathscr{C}$ を加法圏とし $I \in \mathrm{Ob}(\mathbf{FinSet})$ とする. $A \coloneqq (A_i)_{i\in I}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とし $(\bigoplus_{i\in I} A_i, \pi, \iota)$ を A の双積とする. 共変関手 $\psi\colon \mathrm{Mat}(\mathscr{C}) \to \mathscr{C}$ を次のように定める.

$$\Psi(I,A) \coloneqq \bigoplus_{i\in I} A_i, \qquad \Psi(m) \coloneqq \sum_{i,j\in I} \iota_j \circ m_{ij} \circ \pi_i$$

このとき Ψ は圏同値を定める. □

定義 A.24 $\mathscr{C}$ を前加法圏とし $n, m \in \mathbb{N}$ とする. $(A_i)_{i\in n}$, $(B_j)_{j\in m}$ を $\mathscr{C}$ の対象の族とする. このとき $x \in \mathrm{Mat}(A,B)$ を次のように表す.

$$\begin{pmatrix} x_{00} & x_{01} & \dots & x_{0,m-1} \\ x_{10} & x_{11} & \dots & x_{1,m-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1,0} & x_{n-1,1} & \dots & x_{n-1,m-1} \end{pmatrix}$$

□

索引

あ

アーベル圏, 9
エピ射, 8

か

核, 7
加法圏, 7
行列, 13
行列の圏, 14
クロネッカーのデルタ, 13
項, 11

さ

鎖複体, 11
射影, 4
セクション, 9
前加法圏, 3
像, 8
双錐, 13
双積, 5, 13

た

直積, 4, 13
直和, 4, 13

な

入射, 4

は

分裂エピ射, 9
分裂モノ射, 9
平行対の圏, 7

ま

モノ射, 8

や

余核, 8
余鎖複体, 11

ら

離散圏, 12
離散図式, 12
零射, 3
レトラクション, 9
レトラクションセクションペア, 9

A

Abelian category, 9
additive category, 7

B

bicone, 13
biproduct, 5, 13

C

category of matrices, 14
chain complex, 11
cochain complex, 11
cokernel, 8

D

direct product, 4, 13
direct sum, 4, 13
discrete category, 12
discrete diagram, 12

E

epimorphism, 8

I

image, 8
injection, 4

K

kernel, 7

Kronecker delta, 13

M

matrix, 13

monomorphism, 8

P

preadditive category, 3

projection, 4

R

retraction, 9

retraction-section pair, 9

S

section, 9

split epimorphism, 9

split monomorphism, 9

T

term, 11

W

walking parallel pair category, 7

Z

zero morphism, 3

ホモロジー代数

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math

.pdf 及び.tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study.git

LaTeX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/homological_algebra

使用したコンパイラ: LuaLaTeX
使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日　2026 年 10 月 11 日

著者　ys-math

本テキストは **クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス** の下に提供されています.
(CC BY-NC-ND 4.0)
ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja